Турнир «Решись» | Технологии | Задача

Задача продвинутого уровня: Динамическое ценообразование авиабилетов



Твоя задача

Представь, что ты в команде авиакомпании. В ней в настоящее время цены на билеты устанавливаются по простым правилам, но спрос постоянно меняется. Компания хочет научиться предсказывать спрос и устанавливать цены динамически, чтобы увеличивать свою прибыль.

Структура работы

Кейс состоит из 3 блоков:

1. Бизнес и аналитика
2. Искусственный интеллект
3. Разработка

Задания связаны между собой: результат одного блока помогает в следующем, поэтому их нужно выполнять последовательно. Но если возникнут сложности, данные для продолжения будут предоставлены отдельно — каждый блок можно выполнить независимо.

Можно ли использовать ИИ?

Да, но с умом! Нейросети (ChatGPT, DeepSeek и др.) разрешены для обучения и помощи в решении, но мы будем проверять креативность решений, поэтому важно, чтобы ИИ помогал тебе разобраться с заданием, а не сделал все за тебя.

Как сдать работу

1. Создай папку на Google или Яндекс Диске. Назови её своими ФИО.
2. Открой доступ по ссылке (обязательно проверь, иначе работу не смогут увидеть!).
3. Загрузи файлы решений по каждому блоку (форматы указаны в инструкциях к заданиям).
4. Запиши видео длительностью до 3 минут: кратко расскажи о процессе решения задач и его обосновании, какие инструменты применялись и какие результаты были достигнуты, и главное: чему удалось научиться нового. Важно, чтобы в видео были охвачены все блоки, которые удалось решить, если какой-то из блоков не получилось сделать, расскажи, почему и какие попытки были предприняты.

ВАЖНО

Если какой-то из блоков не успеваешь или не удалось сделать, обязательно загружай то, что получилось, так ты получишь баллы за выполненную часть!

Внимательно читай инструкции к каждому блоку. Удачи!

Бизнес и аналитика

ЗАДАЧА

Цена билета на один и тот же рейс постоянно меняется в зависимости от спроса, загрузки самолёта и рисков. Это называется динамическим ценообразованием: компания продаёт дороже, когда желающих много, и снижает цену, когда места пустуют.

Ты — аналитик авиакомпании «Решись Авиа». За тобой закреплён один самолёт, который летает между Санкт-Петербургом, Москвой и Сочи. Ты решаешь, по какому маршруту он летит и по каким ценам продавать билеты, и отвечаешь за прибыль, которую он приносит.

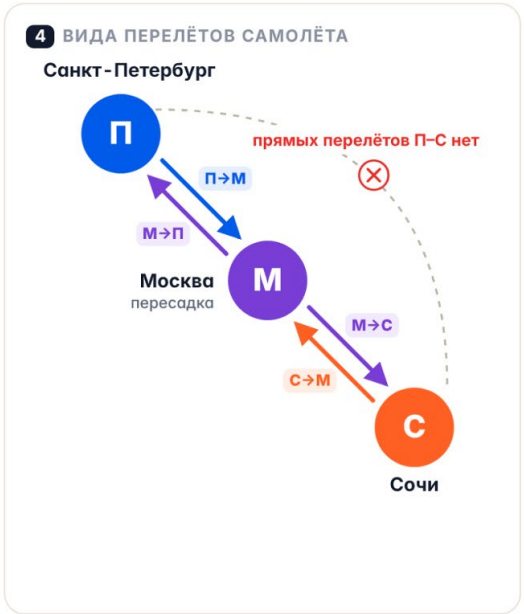
Тебе предстоит:

- построить математическую модель одного дня работы самолёта: ограничения и функцию прибыли;
- найти лучшие цены и прибыль для обычного и пикового дня;
- оценить предложение изменить маршрут самолёта;
- выбрать цены с учётом риска отмены рейсов из-за снегопада;
- сформулировать выводы и правила ценообразования для руководства.

ВВОДНЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Сеть: три города и шесть рынков

Компания летает между Санкт-Петербургом, Москвой и Сочи. Прямых перелётов между Петербургом и Сочи нет: пассажир из Петербурга летит в Сочи с пересадкой в Москве, и так же обратно.



6 РЫНКОВ — НА КАЖДОМ СВОЙ СПРОС

Петербург ⇄ Москва летят одним перелётом

П → М	ПРЯМОЙ	перелёт П→М
М → П	ПРЯМОЙ	перелёт М→П

Москва ⇄ Сочи летят одним перелётом

М → С	ПРЯМОЙ	перелёт М→С
С → М	ПРЯМОЙ	перелёт С→М

Петербург ⇄ Сочи транзит: два перелёта, пересадка в Москве

П → С	ТРАНЗИТ	П→М, затем в тот же день М→С	сначала перелёт П→М, затем в тот же день перелёт М→С
С → П	ТРАНЗИТ	С→М, затем в тот же день М→П	сначала перелёт С→М, затем в тот же день перелёт М→П

П Санкт-Петербург М Москва С Сочи

Существует два типа дней

БУДНИ
Ср

Обычный день

Будний день, не праздник.



ПЯТНИЦА
Пт

Пиковый день

Например, пятница перед выходными, когда **спрос на одном из рынков резко растёт**.



Термины и обозначения

- → **Рынок** — направление «откуда — куда», на которое продаётся билет. Например, рынок П→С: билет из Петербурга в Сочи с пересадкой в Москве. Всего рынков шесть.
- → **Перелёт** — один полёт самолёта между двумя соседними городами, например М→С. На одном перелёте могут лететь пассажиры разных рынков.
- → **Транзитный пассажир** — пассажир рынка П→С или С→П. По одному билету он летит двумя перелётами и на каждом занимает кресло.
- → **Цена** p — цена билета на рынке, тыс. руб. Например, $p_{ПМ}$ — цена билета Петербург → Москва.
- → **Число билетов** q — сколько билетов продано на рынке за день. Например, $q_{ПС}$ — число проданных транзитных билетов Петербург → Сочи.
- → **Функция спроса** — показывает, сколько человек хотят и готовы купить билет по данной цене. Если компания назначила цену p и мест хватает, она продаст ровно столько билетов, сколько показывает функция спроса.
- → **Число перелётов** f — сколько раз за день самолёт пролетает участок в указанном направлении: $f_{ПМ}$ — из Петербурга в Москву, $f_{МП}$ — из Москвы в Петербург, $f_{МС}$ — из Москвы в Сочи, $f_{СМ}$ — из Сочи в Москву.
- → **Выручка** — сумма денег за проданные билеты: цена за билет × количество проданных билетов по этой цене.
- → **Затраты** — то, что компания платит за перевозку: за каждого пассажира и за каждый перелёт.
- → **Прибыль** — выручка минус затраты.
- → **Ограничение** — условие, которое решение обязано выполнять. Например: на перелёте не может лететь больше пассажиров, чем кресел в самолёте.
- → **Лучшая (оптимальная) цена** — цена, при которой прибыль компании наибольшая с учётом всех ограничений.
- → **Вероятность** π — насколько вероятно событие: $\pi = 0{,}3$ значит, что из 10 случаев событие происходит в среднем в 3.
- → **Средняя (ожидаемая) прибыль** — прибыль «в среднем» при неопределённости: $\pi \times$ (прибыль, если событие случилось) $+ (1 - \pi) \times$ (прибыль, если событие не случилось).

По этим правилам авиакомпания работает каждый день

1 Один самолёт

150
посадочных мест

За вами закреплён **один самолёт на 150 посадочных мест**.

2 Маршрут на день

☀ утро · **≤ 4 перелётов** · ☾ вечер: там же, где утром

П → М → С → М → П

пример маршрута, если утром самолёт в Петербурге

За день самолёт успевает совершить **не больше четырёх перелётов**. Где самолёт находится утром, сказано в условии каждой части кейса. **Вечером он должен вернуться туда, где был утром**: там отдыхает экипаж. Каждый перелёт везёт пассажиров.

3 Транзитные пассажиры

П→С	1-й: П→М	позже, тот же день	2-й: М→С
С→П	1-й: С→М	позже, тот же день	2-й: М→П

▣ 1 кресло на 1-м перелёте + ▣ 1 кресло на 2-м перелёте

Транзитный пассажир П→С летит перелётом П→М, а затем перелётом М→С **в тот же день**; пассажир С→П — перелётом С→М, а затем М→П. **Второй перелёт должен быть позже первого.** На каждом из двух перелётов транзитный пассажир **занимает одно кресло**.

4 Одна цена на рынок в день

p — одна цена на рынок на день → функция спроса → **q** — сколько билетов купят по этой цене

На каждый рынок на день назначается **одна цена**. Сколько билетов купят при этой цене, показывают **функции спроса** (подробнее в разделе «Спрос»).

5 Затраты на пассажира

1 тыс. ₽	2 тыс. ₽
за пассажира на каждом перелёте	за транзитного пассажира — у него два перелёта

За каждого пассажира на каждом перелёте компания несёт затраты **1 тыс. руб.**: сбор аэропорта, питание, обработка багажа. За транзитного пассажира — **2 тыс. руб.**, потому что у него два перелёта.

6 Затраты на перелёт

100 тыс. ₽ за каждый перелёт

топливо · экипаж · обслуживание самолёта **не зависит** от числа пассажиров на борту

Каждый выполненный перелёт стоит авиакомпании **100 тыс. руб.** (топливо, экипаж, обслуживание самолёта), **сколько бы пассажиров ни было на борту**.

7 Регуляторное требование

Транзитный билет не может стоить дороже, чем два прямых билета на его перелёты вместе.

8 Отмена перелёта из-за погоды

Если перелёт отменён из-за погоды, **все его пассажиры отказываются от поездки**. Компания **возвращает каждому деньги за билет** и выплачивает **компенсацию 4 тыс. руб.** (транзитному пассажиру — тоже 4 тыс. руб.: билет у него один).

✕ отказ	цена билета	+ 4 тыс. ₽
все пассажиры отменённого перелёта отказываются от поездки	возвращается каждому	компенсация каждому; транзитному — тоже 4, билет у него один

Спрос

Сколько билетов покупают на каждом рынке в обычный день при цене p (тыс. руб.):

Рынок	Функция спроса
П→М	$q_{ПМ} = 200 - 20 \cdot p_{ПМ}$
М→П	$q_{МП} = 160 - 20 \cdot p_{МП}$
М→С	$q_{МС} = 120 - 20 \cdot p_{МС}$
С→М	$q_{СМ} = 100 - 20 \cdot p_{СМ}$
П→С	$q_{ПС} = 100 - 10 \cdot p_{ПС}$
С→П	$q_{СП} = 80 - 10 \cdot p_{СП}$

ПРИМЕР При цене билета П→М 5 тыс. руб. его хотят и могут купить 200 - 20·5 = 100 человек.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

Часть 1. Модель одного дня

В частях 1-4 считай, что утром самолёт находится в Петербурге.

Задание 1.1. На каждом перелёте летят пассажиры нескольких рынков. Например, на перелёте М→С летят пассажиры, купившие билет Москва → Сочи, и транзитные пассажиры Петербург → Сочи, которые пересели в Москве. Для каждого из остальных трёх перелётов (П→М, С→М, М→П) перечисли, пассажиры каких рынков на нём летят.

Задание 1.2. Выпиши все ограничения, которым должно удовлетворять решение на один день: неравенства и равенства с ценами p, числом билетов q и числом перелётов f (см. раздел 2).
Рядом с каждым ограничением укажи номер правила регламента (раздел 3), из которого оно следует, и одной фразой объясни его экономический смысл.

Например, $q_{МС} + q_{ПС} \le 150 \times f_{МС}$ (правило 1): рынки М→С и П→С конкурируют за одни и те же места. Кресло, проданное транзитному пассажиру, занято на двух перелетах, поэтому нельзя в М посадить 150 новых пассажиров в самолет (при условии, что у кого-то транзитный перелет в этом же самолете).

Задание 1.3. Запиши прибыль компании за день как функцию от цен, числа проданных билетов и числа перелётов f. Отдельно покажи, из каких слагаемых она состоит: выручка, затраты на пассажиров, затраты на перелёты.

Часть 2. Обычный день

Самолёт летает по маршруту П→М→С→М→П: $f_{ПМ} = f_{МС} = f_{СМ} = f_{МП} = 1$.

Задание 2.1. Временно забудь про ограничение по креслам. Для каждого из шести рынков найди цену, при которой прибыль от этого рынка наибольшая, и сколько билетов будет продано.

Задание 2.2. Проверь, выполнены ли все ограничения из задания 1.2. Сколько кресел останутся пустыми на каждом из четырёх перелётов?

Задание 2.3. Найди наибольшую прибыль компании за обычный день при лучших ценах с учётом всех ограничений из задания 1.2.

Часть 3. Пиковый день

В пятницу перед выходными многие петербуржцы едут в Москву. Спрос на рынке П→М вырос: $q_{ПМ} = 360 - 20 \cdot p_{ПМ}$. На остальных пяти рынках спрос такой же, как в обычный день. Маршрут тот же: П→М→С→М→П ($f_{ПМ} = f_{МС} = f_{СМ} = f_{МП} = 1$).

Задание 3.1. Найди лучшую цену на рынке П→М без учёта ограничения по креслам. Будет ли нарушено при этой цене какое-то ограничение из задания 1.2?

Задание 3.2. Найди лучшие цены на всех шести рынках в пиковый день и число проданных билетов с учётом всех ограничений. Найди прибыль при этих лучших ценах.

Задание 3.3. На сколько вырастет прибыль пикового дня, если на перелёте П→М появится одно дополнительное кресло? Почему в обычный день такое кресло не добавило бы ничего?

Задание 3.4. Спрос на транзитные билеты П→С в пиковый день не изменился. Почему же изменились их цена и число проданных билетов? Как изменилась загрузка перелёта М→С? Почему транзитный билет оказался дешевле прямого билета П→М, хотя транзитный пассажир летит дальше, и почему компании это выгодно?

Часть 4. Маршрут самолёта

Задание 4.1. Коллега из отдела продаж предлагает в пиковый день не лететь в Сочи, а дважды слетать между Петербургом и Москвой (маршрут П→М→П→М→П: $f_{ПМ} = f_{МП} = 2$, $f_{МС} = f_{СМ} = 0$). Его довод: «На рейс Петербург → Москва не хватает мест, а билеты между Москвой и Сочи самые дешёвые у нас, этот рейс приносит меньше всего». Найди наибольшую прибыль, которую можно получить при новом маршруте (цены выбираются лучшие для этого маршрута с учётом всех ограничений), и сравни её с прибылью из задания 3.2. Ответь: выгодно ли предложение коллеги и на сколько изменится прибыль? Если предложение невыгодное, объясни почему.

Часть 5. Снегопад

Зимой в Петербурге бывают сильные снегопады. Во время сильного снегопада аэропорт Петербурга закрывают на весь день: ни один самолёт не может ни взлететь, ни сесть. Утром наш самолёт стоит в Петербурге, поэтому в день снегопада он никуда не может улететь, и отменяются все четыре перелёта дня — в том числе Москва → Сочи и Сочи → Москва, хотя в Москве и Сочи погода хорошая.

Рассмотри обычный день D (спрос как в разделе 4, маршрут П→М→С→М→П). Синоптики заранее сообщают: сильный снегопад в день D случится с вероятностью $\pi = 0{,}2$. Продажа билетов открывается заранее, когда погода ещё неизвестна, поэтому тебе нужно выбрать цены сразу с учётом риска.

Что происходит в каждом случае:

- **Снегопада нет** (вероятность 0,8): день проходит как обычно — все перелёты выполняются, компания получает выручку и платит затраты на пассажиров и на перелёты.
- **Снегопад** (вероятность 0,2): все четыре перелёта отменяются, и действует правило 8 регламента — компания возвращает каждому пассажиру деньги за билет и платит ему компенсацию 4 тыс. руб. Затрат на пассажиров и на перелёты нет: никто не летит.

Ты назначаешь цены так, чтобы средняя прибыль за день D была наибольшей.

Задание 5.1. Пусть на рынке П→М цена билета p, и его покупают $q_{ПМ} = 200 - 20 \cdot p$ человек. Запиши функцию средней прибыли от этого рынка.

Задание 5.2. Найди лучшие цены на всех шести рынках с учётом риска снегопада и всех ограничений. Сравни их с ценами обычного дня из части 2. Сколько всего билетов продаст компания и сколько в среднем заплатит компенсаций — при новых ценах и при ценах из части 2?

Задание 5.3. Найди среднюю прибыль за день D при новых ценах и при ценах из части 2. Насколько выгоднее учитывать риск? Объясни, почему при угрозе снегопада компании выгодно продавать меньше билетов.

Часть 6. Экономические выводы

Числа из частей 2–5 — ещё не результат. Руководству нужны выводы: когда ограничения важны для цен и прибыли, а когда о них можно не думать, и что из этого следует для решений компании.

Как выглядит хороший вывод. У хорошего вывода три части: утверждение (что происходит), условие (когда это так, а когда нет) и доказательство числами из твоих расчётов. Пример про кинотеатр (числа условные): «Скидка для студентов выгодна, когда зал заполнен меньше чем наполовину: на утренних сеансах она добавляет 12 тыс. руб. выручки за сеанс; если же сеанс вечерний, то скидка только снижает выручку на 8 тыс. руб. за сеанс».

Выводы пиши так, чтобы их понял руководитель, который не видел твоих расчётов: коротко, с условиями и числами.

Задание 6.1. Сформулируй четыре важных, по твоему мнению, вывода о роли ограничений для этой авиакомпании в форме «... важно (неважно), когда...; если..., то...». Каждый вывод подтверди числами из частей 2–5.

Задание 6.2. Одно и то же кресло в одном и том же самолёте стоит по-разному — в зависимости от дня, спроса, загрузки и рисков. Это и есть динамическое ценообразование: цена — инструмент, которым компания подстраивается под обстоятельства. Найди в своём решении не меньше трёх ситуаций, где лучшая цена билета изменилась, хотя маршрут и самолёт остались прежними.

Задание 6.3. Предложи руководству три правила для ежедневных решений о ценах и маршрутах в форме «если..., то...». Каждое правило должно следовать из твоих расчётов: укажи, из какого задания.

Задание 6.4. Модель кейса сильно упрощена. Назови два упрощения, которые, по-твоему, сильнее всего упростили задачу. Для каждого объясни, какой из твоих выводов мог бы измениться, если от упрощения отказаться, и в какую сторону.

ЧТО НУЖНО СДАТЬ

Требования обязательные. Если решение им не соответствует, жюри оставляет за собой право не проверять работу.

- → Решение загружается в созданную тобой папку на Google или Яндекс Диске.
- → Решение отправляется одним файлом в формате PDF.
- → Файл должен иметь название ФИО_БиА.pdf.
- → Решение набирается на компьютере. Фотографии и сканы рукописного текста не допускаются. Можно вставлять собственные таблицы, схемы и графики, если они нужны для решения.
- → Оформление: формат A4, вертикальная ориентация, шрифт не меньше 11 pt, поля не меньше 2 см. Общий объём решения — не более 8 страниц.
- → Структура решения строго повторяет структуру кейса: задания идут в том же порядке и подписаны своими номерами (Задание 1.1, Задание 1.2 и т. д.).
- → Только ответы не оцениваются. Для каждого задания нужен ответ и подробное решение со всеми основными шагами: формулы, расчёты, рассуждения.
- → Если просят привести n выводов или правил, а приведено больше, проверяются только первые n.
- → Арифметическая ошибка в начале не обнуляет дальнейшие задания: если дальше ты рассуждаешь верно, баллы за них сохраняются.

Искусственный интеллект

ЗАДАЧА

Авиакомпания хочет менять цены на билеты в зависимости от спроса: в дни, когда лететь хотят многие, цену можно поднять, а когда желающих мало — снизить. Так компания получает больше прибыли.

Чтобы правильно выбрать цену, нужно заранее знать спрос. **Твоя задача в ML-части — научить модель прогнозировать спрос** на авиабилеты для 5 маршрутов из Москвы на месяц вперёд: с 1 июня по 1 июля 2026 года.

Модель будет выдавать не одно число, а несколько сценариев спроса — от пессимистичного до оптимистичного. По ним готовый код в ноутбуке посчитает лучшую цену для каждого рейса и сохранит всё в файл my_forecast.csv. Этот файл понадобится в части кейса Разработка.

Всё нужное — описание задачи, данные, подсказки и сами задания — находится в Jupyter блокноте. Работать с ним можно прямо в браузере, в Google Colab: ничего устанавливать на компьютер не нужно.

ВВОДНЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАДАНИЙ

Как открыть блокнот в Google Colab

Для работы нужен Google-аккаунт

1. Войди в свой Google-аккаунт в браузере.
2. Открой ноутбук по ссылке: https://colab.research.google.com/gist/Murkat-git/8811176d190b0530d05f3af74f62f6d2/ml_demand_forecast.ipynb
3. **Сделай свою копию блокнота** — это обязательно, иначе твои изменения не сохранятся:
   - в меню выбери **Файл → Сохранить копию на Диске**
   - копия откроется в новой вкладке — дальше работай **только в ней**;
   - копия хранится в папке Colab Notebooks на твоем Google Диске, её всегда можно открыть снова.

Как работать с блокнотом

Ноутбук состоит из ячеек двух видов:

Ячейка	Что в ней
Текстовая	Описание задачи, задания, подсказки
Кодовая	Код на Python, их можно запускать по кнопке слева от ячейки или нажав Shift+Enter

Как выполнять задания

- **Код** пиши в кодовых ячейках, которые начинаются со строки **# Ваш код здесь**.
- Ответы на вопросы пиши в текстовых ячейках, которые начинаются с **Ваш ответ:**. Чтобы изменить такую ячейку, дважды щёлкни по ней, допиши ответ после вопроса и нажми **Shift+Enter**.
- **Готовые ячейки с кодом** просто запускай.
- Запускай ячейки **по порядку, сверху вниз**: следующие задания используют результаты предыдущих.
- В конце каждого задания есть строка **Результат задания** — сверяйся с ней, всё ли сделано.

Если что-то непонятно

- Описание любой функции можно посмотреть прямо в ноутбуке — поставь **?** после её названия и запусти ячейку, например **pd.read_csv?**.
- Ссылки на документацию pandas и AutoGluon есть в начале ноутбука и в заданиях.
- Можно спросить у ИИ-ассистента, но не злоупотребляй: важно, твое понимание, что делаешь.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

Открой Jupyter-блокнот по ссылке из предыдущего шага. В нём собрано всё нужное: описание задачи, данные, подсказки и сами задания — больше нигде искать не придётся.

Обязательно следуй инструкции выше для выполнения заданий!

ЧТО НУЖНО СДАТЬ

По итогам ML-части загрузи **два файла** в созданную тобой папку с ФИО на Google или Яндекс Диске:

Файл	Что это	Как скачать
ФИО_ml_demand_forecast.**ipynb**	Твоя копия ноутбука с кодом и ответами на вопросы	Меню **Файл → Скачать (File → Download)** → формат.**ipynb**
ФИО_my_forecast.csv	Прогноз спроса и цены на июнь — появляется после задания 7	Значок папки на панели слева → файл **my_forecast.csv** → три точки → Скачать

Файл **ФИО_my_forecast.csv** понадобится и тебе дальше — в части кейса Разработка.

Если у тебя не получилось обучить модель и сделать прогнозы самостоятельно, то в Разработке можно воспользоваться файлом **seasonal_forecast.csv** по ссылке — https://gist.githubusercontent.com/Murkat-git/3ddc868889d3e0d37542d786c8b1aa74/raw/seasonal_forecast.csv

Разработка

ЗАДАЧА

Авиакомпания уже умеет предсказывать спрос: модель в ML-части посчитала, сколько человек захотят лететь по каждому маршруту и при каждой цене, и сохранила всё в файл **ФИО_my_forecast.csv**. Но сам по себе CSV-файл бесполезен — менеджер на стойке регистрации не будет открывать таблицу и считать вручную. Компании нужен работающий инструмент: ввёл маршрут, дату и цену — сразу видишь, сколько мест свободно и сколько билетов, скорее всего, купят.

Ты разработчик в команде «Решись Авиа», и твоя задача «упаковать» сырой прогноз в продукт, которым человек сможет пользоваться. Проще говоря: взять файл с числами и превратить его в программу или страницу, где спрос и продажи считаются на лету.

ВВОДНЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАДАНИЙ

Если тебе удалось выполнить ML-кейс, используй свой файл **ФИО_my_forecast.csv**

Если тебе не удалось выполнить ML-кейс, используй данные из файла-заглушки **seasonal_forecast.csv** по ссылке — https://gist.githubusercontent.com/Murkat-git/3ddc868889d3e0d37542d786c8b1aa74/raw/seasonal_forecast.csv.

В столбцах этого файла находятся следующие данные:

- **route** — маршрут (например, MOW-AER; соответствующие названия городов в файле **routes.csv** — https://gist.github.com/Murkat-git/3ddc868889d3e0d37542d786c8b1aa74/raw/a934b1220da2b20d7f3eb397a7459fe78ea168ef/routes.csv);
- **date** — дата вылета;
- **seats** — количество мест в самолете на данном маршруте в эту дату;
- **0.1 – 0.9** — квантили прогноза спроса:
  - **X_base_demand** — спрос (сколько человек захотят купить билет без ограничения по креслам) при базовой цене из файла routes.csv;
  - **X_price** — лучшая (оптимальная) цена для сценария X;
  - **X_price_demand** — прогноз продаж по цене X_price.

По сути, для каждого рейса (route и date) в файле указаны 9 квантилей прогноза спроса (от 0.1 до 0.9):

Квантиль	Сценарий
0.1	**Пессимистичный:** спрос ниже указанного числа только в 10% случаев
0.5	**Медиана:** спрос с равной вероятностью выше или ниже
0.9	**Оптимистичный:** спрос выше этого числа только в 10% случаев

Обрати внимание, что в данных только пять маршрутов из Москвы на даты с 1 июня по 1 июля 2026 года.

Ниже мы перечисляем функции, которые должны быть реализованы в данном кейсе, и варианты его реализации — от самых простых до самых сложных. Выбери один из вариантов, который сможешь реализовать, а также набор функций. Учитывай, что часть функций ты сможешь реализовать только в сложных вариантах реализации продукта. Ниже мы приводим таблицу со списком функций и того, в каких вариантах «упаковки» эти функции можно реализовать.

ВАЖНО

Реализовывать продукт необходимо с использованием технологий и инструментов искусственного интеллекта! Просим тебя обязательно указать, какую именно модель и какие инструменты ты использовал(а).!

Если у тебя достаточно знаний и навыков в программировании, то можешь выполнять самостоятельно.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

1. Обязательные функции и варианты их реализации

A. Минимальный и самый простой вариант реализации: упаковка в скрипт, который будет делать «простое прогнозирование».

Скрипт должен принимать пункт отправления, пункт назначения, дату вылета и цену билета. Он должен находить строку этого рейса из seasonal_forecast.csv и выводить число мест и прогноз продаж. Прогноз строится по медиане 0.5_base_demand: это спрос при базовой цене маршрута из routes.csv. При другой цене спрос меняется линейно с коэффициентом price_sensitivity из того же routes.csv. Продажи не могут быть отрицательными и не могут превысить общее число мест в самолёте.

Формула для расчёта:

$$\text{желают} = 0.5_\text{base_demand} - \text{price_sensitivity} \times (\text{цена} - \text{base_price})$$

$$\text{купят} = \min(\text{seats}, \max(0, \text{желают}))$$

B. Реализация в виде веб-интерфейса — простой страницы с формой, в которой также указываются параметры и выводится число мест и прогноз продаж (по той же формуле). Логика на веб-странице должна быть реализована прямо в коде (JavaScript или TypeScript).

C. Веб-страница с backend-составляющей. Это самый сложный вариант, при котором веб-страница должна обращаться к скрипту или backend API, осуществляющему расчёты. На самой странице должна быть форма и отправка данных через JavaScript или TypeScript-код.

2. Функции, которые можно реализовать дополнительно

№	Функция	Применимость к вариантам реализации
1	График распределения спроса при введённой цене*	a, b, c
2	Регистрация	c
3	Авторизация	c
4	Размещение на хостинге	b, c

* Программа принимает те же данные, включая цену, и строит график. На нём должно быть видно, насколько вероятен разный спрос при этой цене.

В строке рейса девять сценариев, от 0.1 до 0.9. Это квантили одного прогноза: между соседними с вероятностью 10% окажется истинный спрос. Для каждого сценария спрос при введенной цене считается той же формулой, что и при простом прогнозировании, только вместо 0.5_base_demand берётся base_demand этого сценария.

Медиана на графике должна совпасть с числом «желают» из простого прогноза. Число мест тоже отметь: по графику должно быть понятно, упираются ли продажи в seats.

На оценку выполнения задания будут влиять следующие факторы

1. Вариант реализации продукта — скрипт, веб-страница или веб-страница с backend-составляющей (оценка будет выше при более сложном варианте реализации).
2. При реализации веб-страницы — аккуратность и понятность интерфейса.
3. Количество реализованных функций из заданного списка (чем больше функций, тем выше оценка).
4. Работоспособность каждой из реализованных функций.

ЧТО НУЖНО СДАТЬ

1. Решение загружается в созданную тобой папку с ФИО на Google или Яндекс Диске.
2. Названия файлов должны быть подписаны твоими ФИО.
3. Весь код, который ты написал(а). Ты можешь предоставить его либо в виде ZIP-архива проекта, либо в виде ссылки на открытый GitHub-репозиторий.
4. В случае реализации вариантов **b** или **c** нужно сдать одно из двух:
   - **A.** Видеодемонстрация работы всех функций на локальном компьютере. В этом случае пункт «размещение на хостинге» не будет засчитан, а за некоторые функции оценка может быть снижена, если их работа будет продемонстрирована на видео недостаточно полно.
   - **B.** Приложение, размещённое на хостинге, которое мы сможем «потрогать» и убедиться, что оно работает. Для размещения рекомендуем использовать любой тариф виртуального хостинга TimeWeb с 10-дневным бесплатным периодом (https://timeweb.com/ru/services/hosting/). Для оформления хостинга не требуется привязка карты.